Cours du 19 Décembre 2025

30 Minutes de bonheur

Exercice 01

Vous disposez du réseau 10.1.0.0/24. Vous devez créer **4 sous-réseaux de même taille pouvant supporter jusqu'à 50 hôtes** (pas de VLSM) :

- **Donner le CIDR, la plage utilisable, le broadcast et le masque** pour chaque sous-réseau.

RESEAU	CIDR	Masque Décimal	DEBUT DE PLAGE	FIN DE PLAGE	BROADCAST
10.1.0.0	/26	255.255.255.192	10.1.0.1	10.1.0.62	10.1.0.63
10.1.0.64	/26	255.255.255.192	10.1.0.65	10.1.0.126	10.1.0.127
10.1.0.128	/26	255.255.255.192	10.1.0.129	10.1.0.190	10.1.0.191
10.1.0.192	/26	255.255.255.192	10.1.0.193	10.1.0.254	10.1.0.255

Pour diviser un réseau en 4 sous réseaux, je dois ajouter 2 bits (2^2 = 4)

/24+2 => /26 => 255.255.255.192

10 .1 .0 .0000 0000

255.255.255.1100 0000

Avec 2 bits 4 possibilités = 00 / 01 / 10 / 11

10 .1 .0 .0000 0000 => 10.1.0.0 /26

10 .1 .0 .0100 0000 => 10.1.0.64 /26

10 .1 .0 .1000 0000 => 10.1.0.128 /26

10 .1 .0 .1100 0000 => 10.1.0.192 /26

Je souhaite avoir 50 hôtes par sous réseaux

Pour avoir au moins 50 hôtes , j'ai besoin de 6 bits dans la partie Hosts (en verte) (2^6 = 64)

IP => 32 bits
NET ID => 26 (32 – 6)
HOST ID => 6

Si je pars de 24 pour arriver à 26 , cela signifie que j'ai rajouté 2 bits à mon net id => 2^2 = 4 sous-reseau)

Exercice 02

Vous avez 10.0.0.0/22 et vous devez créer:

- **Site 1:** 100 hôtes
- **Site 2:** 50 hôtes
- **Site 3:** 20 hôtes
- **Lien WAN point-à-point:** 2 adresses utilisables

Contraintes:

- **Tous les sous-réseaux doivent être contigus** (pas d'adresses perdues entre les plages).
- **Chaque sous-réseau doit être optimisé sur le nombre de hôtes requis**, en incluant adresse réseau et broadcast.
- **Utiliser du VLSM** (Variable Length Subnet Mask).

Demandé:

- **Donner les plages d'adresses** (première et dernière adresse utilisable), **adresse de broadcast** et **CIDR** de chaque sous-réseau.

site	RESEAU	CIDR	DEBUT DE PLAGE	FIN DE PLAGE	BROADCAST
1	10.0.0.0	/25	10.0.0.1	10.0.0.126	10.0.0.127
2	10.0.0.128	/26	10.0.0.129	10.0.0.190	10.0.0.191
3	10.0.0.192	/27	10.0.0.193	10.0.0.222	10.0.0.223
PàP	10.0.0.224	/30	10.0.0.225	10.0.0.226	10.0.0.227

Dans le cas du VLSM on doit traiter de la plus grande demande à la plus petite demande

~~100~~ > 50 > 20 > 2

On commence par le besoin du site 1 (100 hôtes)

On a besoin de 100 hôtes … donc cela signifie que je vais devoir réserver 7 bits dans la partie Host ID (2^7 = 128)

IP => 32 bits = NET ID + HOST ID
NET ID => 25 (32 – 7)
HOST ID => 7

SITE 1 = 10.0.0.0 /25

0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 => Adresse reseau – 10.0.0.0

1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000

0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0111 1111 => Adresse broadcast 10.0.0.127

Réseau d'après => 10.0.0.128

On commence par le besoin du site 2 (50 hôtes)

On a besoin de 50 hôtes … donc cela signifie que je vais devoir réserver 6 bits dans la partie Host ID (2^6 = 64)

IP => 32 bits = NET ID + HOST ID
NET ID => 26 (32 – 6)
HOST ID => 6
10.0.0.128/26

0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 1000 0000 => Adresse reseau - 10.0.0.128

1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000

0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 1011 1111 => Adresse broadcast - 10.0.0.191

Reseau d'apres => 10.0.0.192

On a besoin de 20 hôtes … donc cela signifie que je vais devoir réserver 5 bits dans la partie Host ID (2^5 = 32)

IP => 32 bits = NET ID + HOST ID
NET ID => 27 (32 – 5)
HOST ID => 5

10.0.0.192/27
0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 1100 0000 => adresse reseau - 10.0.0.192

1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1110 0000

0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 1101 1111 => adresse broadcast - 10.0.0.223

Reseau d'apres => 10.0.0.224

On a besoin de 2 hôtes … donc cela signifie que je vais devoir réserver 2 bits dans la partie Host ID (2^2 = 4) Mais je ne dois pas oublier les -2

IP => 32 bits = NET ID + HOST ID
NET ID => 30 (32 – 2)
HOST ID => 2

10.0.0.224 /30
0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 1110 0000 => adresse reseau = 10.0.0.224
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1100
0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 1110 0011 => adresse Broadcast = 10.0.0.227

SECURITE

Les 3 regles de sécurités
CIA
Confidentiality > Confidentialité des données
Integrity => Intégrité des données
Availability => Données toujours disponible (continuité de service)

Les moyens de la sécurité

Confidentialité des données

- Systeme d'authentification => Password / biometerie (empreinte / scan iris / visage) /
- Le chiffrement (cryptologie) => VPN
- ACL / PARE-FEU
- NTFS
- Sécurité physique
- Log (connexion réussie , échouée)

Intégrité des données

- Signature numérique
- Hashage => Empreinte digital d'un fichier

Continuité de service

- Redondance / Clustering (Synchronisation)
- Sauvegarde
- Onduleur

Outils de surveillance (NAGIOS / PROMETHEUS – GRAFANA / PRTG)

Les Attaques

- Man of the middle (l'homme du milieu) => Le pirate joue l'intermédiaire entre la source et la destination. Il peut ainsi récupérer toutes les informations
- DNS => Corrompre le cache DNS / Changer le serveur DNS sur le poste client
- Deny Of Service => Saturer un service réseau soit en lui envoyant trop de requête / soit lui envoyer des requêtes corrompu

- Injection SQL => Pénétrer des bases de données avec un code frauduleux

Formulaire WEB = Login (formulaireweb_login) et Password (formulaireweb_password)

Formulaireweb_Login => slot
Formulaireweb_password => Reponse2025

Select * From USERS Where login = Formulaireweb_login AND Password = Formulaireweb_password

*Select * From USERS Where login = slot AND Password = Reponse2025*

Login	Password
Atterieur	Reponse2025
Slot	Reponse2025

Formulaireweb_Login => toto

Formulaireweb_password => ‘ ‘ OR 1 = 1 ; DROP TABLE users ;

Select * From USERS Where login = Formulaireweb_login AND Password = Formulaireweb_password

Select * From USERS Where login = toto AND Password = ‘ ‘ OR 1 = 1 ; DROP TABLE users;

Login	Password
Atterieur	Reponse2025
Slot	Reponse2025

- RansomWare => On chiffre les données ou on vole les données, on les rend contre de l’argent
- Attaque de force brut => Tester de trouver le mot de passe à partir d’un liste
- Exploit zéro day => Exploiter une faille d’un logiciel ou un OS non connu (non patcher)
- Phishing => Acquérir des informations de façon frauduleuse (mot de passe / ip…)
- Supply Chain => Passer par un fournisseur tiers pour accéder à la cible
- IP spoofing => Usurpation d’adresse IP
- Virus => Code malicieux qui va affecter votre ordinateur.
- Ver => C’est un virus qui se propage sur le réseau.
- Attaque physique => Pénétrer physiquement dans les locaux ou un ordinateur
- Replay => Pour récupérer des infos d’authentification pour les réutiliser plus tard
- Ingénierie social => Brouteur
- BackDoor => Porte secrète donnant accès à un OS. Seul le pirate en à la connaissance.